GNU – LINUX AVANCÉ

TP n°6 — Shell avancé et scripting

Module	GNU/Linux Avancé
Type	Rapport de TP
TP	n°6 – Shell avancé et scripting
Environnement	Ubuntu Server (VM VirtualBox)
Date de rendu	17 avril 2026
Travail	Individuel

Sommaire

1. Introduction et contexte
2. Partie 1 — Gestion des utilisateurs et sécurité
3. Partie 2 — Gestion du stockage et LVM
4. Partie 3 — Sauvegarde et automatisation
5. Partie 4 — Firewall et protection anti-intrusion
6. Partie 5 — Monitoring et scripts système
7. Bilan et conclusion

1. Introduction et contexte

Ce rapport documente la réalisation du TP n°6 du module GNU/Linux Avancé. L'objectif est de mettre en place un serveur Linux complet simulant l'environnement d'une PME, en couvrant les aspects suivants :

- Gestion sécurisée des utilisateurs et des groupes
- Gestion des disques avec LVM
- Sauvegarde et automatisation via cron
- Protection réseau avec UFW, fail2ban et CrowdSec
- Monitoring système via des scripts shell

L'environnement de travail utilisé est une machine virtuelle Ubuntu Server 22.04 LTS, déployée sous VirtualBox. Toutes les manipulations ont été réalisées en ligne de commande avec les privilèges administrateur (sudo).

2. Partie 1 — Gestion des utilisateurs et sécurité

2.1 Objectifs

Cette partie vise à appliquer le principe de moindre privilège : chaque utilisateur ne dispose que des droits strictement nécessaires à son rôle dans l'organisation.

2.2 Création des utilisateurs et des groupes

Trois groupes ont été créés pour refléter les rôles au sein de la structure : devs (développeurs), ops (opérations) et readonly (accès lecture seule). Cinq utilisateurs ont ensuite été créés et assignés à ces groupes.

Utilisateur	Groupe / Rôle
alice	devs – développeuse principale
bob	devs – développeur
charlie	ops – administrateur opérations
diana	ops – administratrice opérations
eve	readonly – shell restreint (/bin/rbash)

2.3 Permissions sur les répertoires

Des répertoires dédiés ont été créés sous /srv/ avec des permissions adaptées à chaque groupe :

```
sudo mkdir -p /srv/devs /srv/ops /srv/shared
sudo chown root:devs /srv/devs && sudo chmod 770 /srv/devs
sudo chown root:ops /srv/ops   && sudo chmod 770 /srv/ops
sudo chown root:readonly /srv/shared && sudo chmod 750 /srv/shared
```

L'utilisateur eve, appartenant au groupe readonly, peut lire /srv/shared mais ne peut ni écrire ni exécuter. Les membres des autres groupes n'ont aucun accès à ce répertoire.

2.4 Shell restreint pour eve

L'utilisateur eve a été créé avec /bin/rbash comme shell de connexion. Ce shell interdit notamment la redirection de la sortie, le changement de répertoire avec cd et l'exécution de commandes via un chemin absolu. Cela limite considérablement les actions possibles en cas de compromission de ce compte.

2.5 Script d'ajout automatique d'utilisateur

Le script add_user.sh automatise la création d'un utilisateur : il demande le nom, le groupe et le mot de passe, crée le groupe si inexistant, crée l'utilisateur et applique immédiatement une politique d'expiration de mot de passe à 90 jours.

2.6 Politiques de mot de passe

Le module PAM pam_pwquality a été installé et configuré dans /etc/security/pwquality.conf pour imposer une longueur minimale de 12 caractères, au moins un chiffre et au moins une majuscule. La commande chage a permis de fixer une expiration à 90 jours avec une alerte 7 jours avant.

3. Partie 2 — Gestion du stockage et LVM

3.1 Objectifs

Cette partie explore la gestion avancée du stockage sous Linux : partitionnement, montage permanent et gestion flexible des volumes logiques avec LVM.

3.2 Création et partitionnement des disques virtuels

Deux disques virtuels (sdb et sdc) ont été ajoutés à la VM via VirtualBox (Storage > Add hard disk). Chaque disque a ensuite été partitionné avec fdisk et formaté en ext4 :

```
sudo fdisk /dev/sdb    # n → p → 1 → defaults → w
sudo mkfs.ext4 /dev/sdb1
```

3.3 Montage permanent via /etc/fstab

Les partitions sont montées de façon permanente en renseignant leurs UUID dans /etc/fstab. L'utilisation des UUID garantit la stabilité des montages même si l'ordre des périphériques change au redémarrage.

```
UUID=<uuid-sdb1>  /mnt/disk1  ext4  defaults  0  2
UUID=<uuid-sdc1>  /mnt/disk2  ext4  defaults  0  2
```

3.4 Configuration LVM

Un Physical Volume, un Volume Group et un Logical Volume de 1 Go ont été créés sur /dev/sdb1 :

```
sudo pvcreate /dev/sdb1
sudo vgcreate vg_data /dev/sdb1
sudo lvcreate -L 1G -n lv_data vg_data
sudo mkfs.ext4 /dev/vg_data/lv_data
sudo mount /dev/vg_data/lv_data /mnt/lv_data
```

3.5 Redimensionnement et vérification d'intégrité

Après avoir créé un fichier test sur le LV, le volume a été étendu de 500 Mo. La commande resize2fs a redimensionné le système de fichiers à chaud. Le fichier test est resté accessible et intact, confirmant la non-destructivité de l'opération.

```
sudo lvextend -L +500M /dev/vg_data/lv_data
sudo resize2fs /dev/vg_data/lv_data
```

3.6 Script de surveillance de l'espace LVM

Le script lv_alert.sh analyse le taux d'utilisation de chaque LV via la commande lvs et déclenche une alerte dans la sortie standard si le seuil de 80% est dépassé. Il peut être intégré à cron pour une surveillance automatique.

4. Partie 3 — Sauvegarde et automatisation

4.1 Objectifs

Mettre en place une stratégie de sauvegarde robuste, combinant archives complètes horodatées et sauvegardes incrémentielles, avec automatisation via cron.

4.2 Sauvegarde complète avec tar

Le script backup.sh crée une archive tar.gz compressée de /home avec la date et l'heure dans le nom du fichier (ex : home_20260318_023000.tar.gz). Les archives sont stockées dans /backup/.

```
tar -czf /backup/home_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).tar.gz /home
```

4.3 Sauvegarde incrémentielle avec rsync

Le script backup_rsync.sh utilise rsync avec l'option --delete pour synchroniser /home vers /backup/backup_rsync/. Les fichiers temporaires (.tmp, .log, .cache) sont exclus. Cette approche est plus efficace en bande passante et en espace disque pour les sauvegardes fréquentes.

4.4 Automatisation via cron

La sauvegarde complète est planifiée tous les jours à 2h du matin via crontab. Les sorties sont redirigées vers un fichier de log pour traçabilité.

```
0 2 * * * /usr/local/bin/backup.sh >> /var/log/backup.log 2>&1
```

4.5 Script de restauration et comparaison

Le script restore.sh extrait une archive dans /tmp/restore_test/ puis compare récursivement le contenu avec /home via diff -rq. Toute différence est signalée, ce qui permet de valider l'intégrité de la sauvegarde.

5. Partie 4 — Firewall et protection anti-intrusion

5.1 Objectifs

Sécuriser l'accès réseau au serveur en n'autorisant que les services nécessaires et en mettant en place des mécanismes de détection et de blocage automatique des tentatives d'intrusion.

5.2 Configuration du firewall UFW

UFW (Uncomplicated Firewall) a été configuré pour n'autoriser que le trafic SSH (port 22) et HTTP (port 80). Toutes les autres connexions entrantes sont bloquées par défaut.

```
sudo ufw default deny incoming
sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22
sudo ufw allow http
sudo ufw enable
```

L'accès SSH a été restreint au sous-réseau local 192.168.1.0/24 pour limiter la surface d'attaque.

5.3 Configuration de fail2ban

fail2ban surveille les logs SSH et bannit automatiquement une adresse IP après 3 échecs d'authentification en 10 minutes, pour une durée de 10 minutes. La configuration est définie dans /etc/fail2ban/jail.local.

Paramètre	Valeur
maxretry	3 tentatives
findtime	600 secondes (10 min)
bantime	600 secondes (10 min)
Port surveillé	SSH (22)

5.4 Installation de CrowdSec

CrowdSec a été installé en complément de fail2ban. Il offre une détection comportementale plus avancée et une base de renseignements sur les menaces communautaire. Le scénario SSH est activé par défaut et permet de détecter les attaques par force brute. Le bouncer firewall-iptables bloque automatiquement les IPs malveillantes détectées.

```
sudo apt install crowdsec crowdsec-firewall-bouncer-iptables -y
```

5.5 Script d'analyse fail2ban

Le script fail2ban_alert.sh parse /var/log/fail2ban.log, extrait toutes les IPs bannies, les classe par fréquence et génère un rapport dans /home/alice/fail2ban_alert.log. Ce rapport peut être consulté à tout moment ou envoyé par mail via cron.

6. Partie 5 — Monitoring et scripts système

6.1 Objectifs

Disposer d'une vision en temps réel de l'état du système et centraliser les actions d'administration dans une interface menu interactive.

6.2 Script de monitoring (monitor.sh)

Le script monitor.sh collecte et affiche les informations système clés :

Indicateur	Source / Commande
Nom de la machine	hostname
Version du noyau	uname -r
Utilisation CPU	top -bn1
Mémoire utilisée (%)	free -h
Swap utilisé (%)	free (calcul %)
Espace disque par partition	df -h --output=target,pcent

6.3 Système d'alertes

Des alertes visuelles sont déclenchées automatiquement dans la sortie du script lorsque :

- Le taux d'utilisation du swap dépasse 50 %
- L'espace utilisé sur une partition dépasse 80 %

6.4 Interface menu interactive

Le script intègre un menu interactif (fonction menu()) qui permet à l'administrateur de choisir parmi les actions suivantes sans connaître les chemins des scripts individuels :

- Afficher le monitoring système
- Lancer une sauvegarde tar complète
- Lancer une sauvegarde rsync incrémentielle
- Restaurer une archive et comparer avec l'original
- Générer et afficher le rapport fail2ban

7. Bilan et conclusion

7.1 Récapitulatif des réalisations

Partie	Statut	Points clés
Utilisateurs & sécurité	☑ Réalisé	5 users, 3 groupes, rbash, pwquality
Stockage & LVM	☑ Réalisé	2 disques, PV/VG/LV, resize2fs
Sauvegarde & cron	☑ Réalisé	tar + rsync, crontab, restore
Firewall & fail2ban	☑ Réalisé	UFW, fail2ban, CrowdSec
Monitoring	☑ Réalisé	Script menu, alertes swap/disque

7.2 Choix techniques

L'utilisation de UFW plutôt que iptables directement facilite la gestion des règles firewall tout en restant compatible avec les environnements de production. La combinaison fail2ban + CrowdSec offre une protection en couches : fail2ban réagit rapidement aux menaces locales tandis que CrowdSec apporte une intelligence communautaire.

LVM a été choisi pour sa flexibilité : le redimensionnement à chaud sans perte de données est un avantage opérationnel majeur par rapport aux partitions classiques. La stratégie de sauvegarde combinée (tar pour l'archivage complet, rsync pour l'incrémental) optimise à la fois l'espace disque et le temps de sauvegarde.

7.3 Difficultés rencontrées

- L'ajout de disques virtuels dans VirtualBox nécessite que la VM soit éteinte.
- Le redimensionnement d'un LV requiert que l'espace libre soit disponible dans le VG.
- La configuration de fail2ban nécessite de vérifier que le service SSH génère bien des logs dans /var/log/auth.log.

7.4 Conclusion

Ce TP a permis de mettre en pratique l'ensemble des compétences d'administration système Linux dans un contexte réaliste. La combinaison de scripts shell, de politiques de sécurité et d'outils de surveillance forme une base solide pour la gestion d'un serveur en production. Les scripts développés sont modulaires, documentés et facilement réutilisables ou adaptables à d'autres environnements.